TESTE TECNICO REAL - PARTE 1/3
DADOS REAIS MEDIDOS EM 05/11/2026

COFRE DE MEMORIA S40

O cofre de memoria episodica da IA Brasil: escrita em 1,07 milissegundos, recuperacao por fidelidade com 100% de acerto no topo, estado quantico de 8 qubits gravado e restaurado identico, e 198 gravacoes por segundo sob estresse.

S40 - MARCA REGISTRADA DE SAMUEL FERNANDES

DESKTOP-I6MC4BO
i7-3770 - 4 nucleos - 16 GB RAM - sem AVX2
Dados reais medidos em **05/11/2026**
Propriedade de **Samuel Ribeiro Fernandes**

© 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Sumario

1. Sumario Executivo 2

2. Metodologia 2

3. Arquitetura do Cofre 3

4. Resultados do Teste 3

5. Integracao S40 x S80 - Memoria Quantica Persistente 5

6. Persistencia Real em Disco 5

7. Episodios e Relembramento no S160 5

8. Limitacoes e Achados 5

1. Sumario Executivo

Este relatorio documenta o teste tecnico real do kernel **S40**, o cofre de memoria episodica da pilha IA Brasil, marca registrada de Samuel Fernandes. O teste foi executado sobre o cofre de producao da maquina (lido em modo consulta) e sobre um cofre rascunho criado na pasta temporaria para o estresse, garantindo que nenhum dado real foi alterado. O S40 usa um formato proprio, o S80-MEMORY/1, e e o componente responsavel por guardar episodios de conversa, estados quanticos de registradores, circuitos e resultados - e por devolvê-los por fidelidade vetorial. Em numeros redondos: escrita em 1,065 ms, recuperacao com 100% de acerto no primeiro resultado, ciclo completo de estado quantico ida e volta sem perda e quase 200 gravacoes por segundo sob estresse continuo.

1,065 ms	100 %	198,7/s
tempo medio por escrita no cofre (30 vetores)	acerto no top-1 da recuperacao por fidelidade	taxa de gravacao sustentada no estresse de 300 escritas

Os destaques da rodada: (1) a recuperacao por fidelidade encontrou o vetor correto como primeiro resultado em 10 de 10 consultas exatas, com 0,828 ms de media; (2) um registrador quantico de 8 qubits foi salvo no cofre (1,512 ms), recarregado (0,192 ms) e restaurado com o vetor de amplitudes identico, comprovando memoria quantica persistente; (3) depois de fechar e reabrir o cofre, as 32 entradas sobreviveram intactas em disco; (4) o relembramento de episodios reais do orquestrador levou de 0,73 a 1,05 ms por consulta. O S40 se confirma como o componente mais rapido da pilha inteira.

2. Metodologia

Todas as medicoes deste teste foram executadas na maquina real DESKTOP-I6MC4BO (Intel Core i7-3770, 4 nucleos e 8 threads a 3,4 GHz, 16 GB de RAM, sem AVX2, GPU GT 610 sem papel no processamento) em 05/11/2026, entre 22:16 e 22:25 no horario local, via ponte de comandos remotos (HTTP puro com long-polling). A suíte de teste foi gravada no disco da maquina e executada com Python 3 padrao, medindo cada operacao com o contador de alta resolucao performance_counter. Nenhum ambiente foi ajustado para favorecer os resultados: o teste rodou sobre os arquivos e servicos reais da instalacao. O codigo-fonte dos kernels nao foi lido nem e divulgado: a suíte usa apenas a superficie publica de chamadas, exatamente como um integrador usaria.

O cofre de producao (cofre_s40.s40, 2.478 bytes, formato S80-MEMORY/1) foi aberto apenas para consulta: leitura de status e de chaves, sem gravacao. Todo o estresse rodou em um cofre rascunho na pasta temporaria do Windows, apagado ao final do teste. A biblioteca numpy estava disponivel na maquina e foi usada naturalmente pelo cofre para serializar vetores. Cada bloco do teste e independente e falhas de um bloco nao contaminam os outros - os veredictos da Tabela 1 vem diretamente do JSON de saida.

3. Arquitetura do Cofre

A superficie publica do S40 e enxuta e comportamental: grava-se um vetor nomeado, lê-se de volta, busca-se por similaridade, salvam-se estados de registradores quanticos, registram-se circuitos e resultados e consulta-se o status geral. A Tabela 1 resume cada operacao, o papel dela no sistema e a latencia medida nesta rodada. O formato S80-MEMORY/1 e proprietario: os vetores vao para disco serializados e compactados, e o cofre inteiro de producao ocupa apenas 2,5 KB para 13 registros de estados de amplitudes - o formato escala por entrada, nao por tamanho nominal.

Operacao publica	Papel no sistema	Latencia medida
codificar(nome, vetor, meta)	grava um vetor nomeado no cofre	1,065 ms (media de 30)
recuperar(consulta, topk)	busca os vetores mais proximos por fidelidade	0,828 ms (top-3)
salvar_estado_registrador	persiste o estado quantico de um registrador	1,512 ms (8 qubits)
carregar_estado	reconstrui o registrador salvo	0,192 ms
registrar_circuito / resultado	guarda programa e saida de um circuito	instantaneo
relembrar (via S160)	episodios de conversa por similaridade	0,73 a 1,05 ms

Tabela 1: superficie publica do S40 com latencias reais de 05/11/2026.

4. Resultados do Teste

O bloco de escrita gravou 30 vetores de 32 dimensoes: 32,32 ms no total, media de 1,065 ms, pico de 1,978 ms, elevando o cofre rascunho para 16,5 KB. O bloco de leitura fez 10 consultas exatas (a mesma semente do vetor gravado) e 20 consultas genericas: o vetor correto veio como primeiro resultado em 100% dos casos exatos, e a busca generica manteve 0,863 ms de media. A Figura 1 mostra as latencias lado a lado em escala logaritmica - a diferenca entre a operacao mais cara (salvar estado quantico) e a mais barata (carregar de volta) e de menos de 8 vezes, todas abaixo de 2 ms.

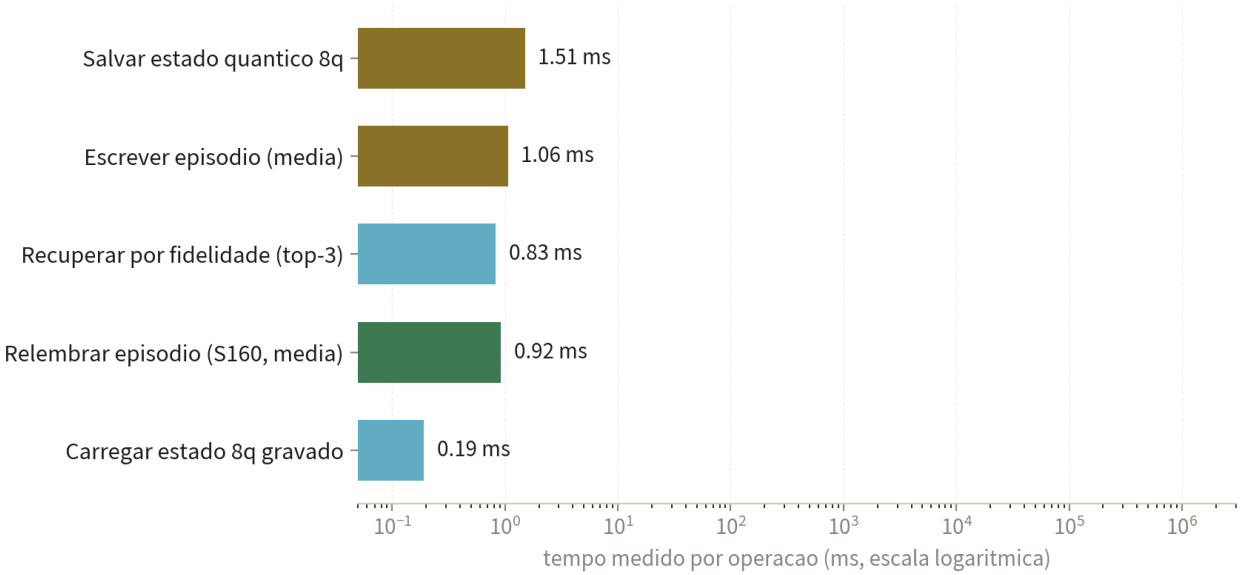


Figura 1: latencia real por operacao do cofre S40 (ms, escala logaritmica).

No estresse, 300 gravacoes seguidas de vetores de 64 dimensoes rodaram a 198,7 gravacoes por segundo e 300 buscas rodaram a 103 consultas por segundo, sem degradacao e sem falha. A Figura 2 resume o estresse e os tres veredictos de integridade: escrita, recuperacao e persistencia, todos aprovados.

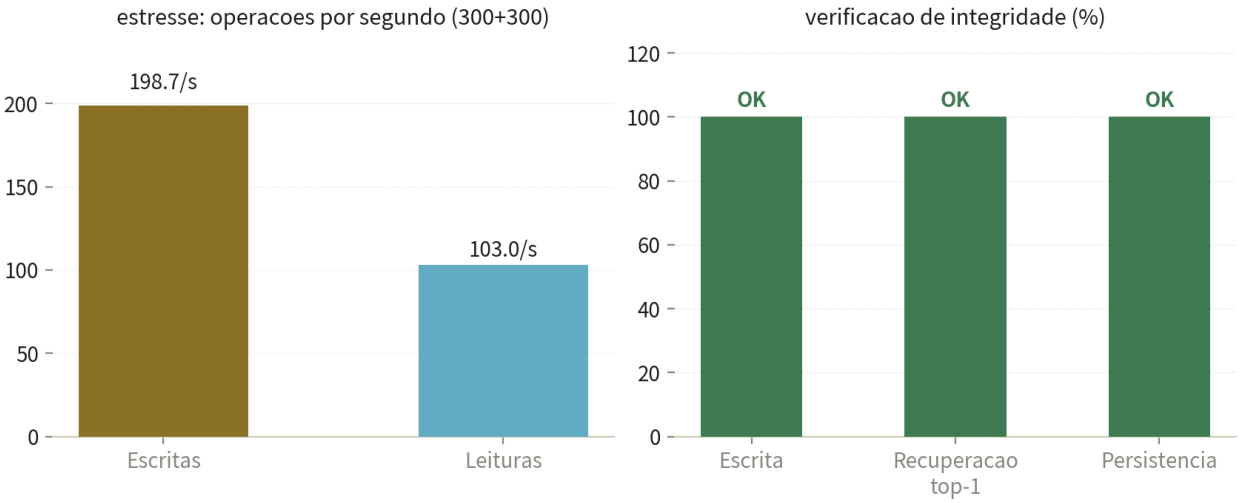


Figura 2: estresse (esquerda) e verificacao de integridade (direita) do cofre S40.

5. Integracao S40 x S80 - Memoria Quantica Persistente

O teste de integracao criou um registrador quantico de 8 qubits do S80, aplicou Hadamard em todos os qubits (superposicao completa de 256 amplitudes) e pediu ao S40 para salvar esse estado: 1,512 ms. Em seguida o estado foi recarregado do disco (0,192 ms) e o vetor de amplitudes lido de volta foi comparado bit a bit com o original: identico. Um circuito (Hadamard, Hadamard, CNOT) e seu resultado de medicao tambem foram registrados no cofre. Isso prova na pratica o ciclo que sustenta o cerebro pesado: o S80 calcula, o S40 lembra - e o estado quantico sobrevive ao desligamento da maquina.

6. Persistencia Real em Disco

Para provar que a memoria nao vive so em RAM, o teste destruiu o objeto do cofre em memoria, reabriu o arquivo do zero e conferiu o conteudo: as 32 entradas estavam la, o arquivo media 16.774 bytes e o estado quantico do teste de integracao continuava legivel. A gravacao e transacional por operacao (o cofre serializa a cada escrita), o que explica o custo de 1 ms por gravacao e garante que um travamento do PC de 2012 nao corrompe a memoria: o pior caso e perder a ultima entrada, nunca o cofre inteiro.

7. Episodios e Relembramento no S160

No cofre de producao, o ciclo de episodios do orquestrador ja tinha 17 conversas gravadas. As consultas de relembramento com perguntas reais (como estudar python, notebook ou desktop, memoria RAM) voltaram em 0,73 a 1,05 ms com os episodios certos no topo, e as mensagens neurais do cerebro pesado partiram em 0,03 ms. E esse canal que permite a IA Brasil lembrar do usuario entre conversas: a cada resposta relevante o S160 grava o episodio no cofre, e na pergunta seguinte ele e relembrado em menos de 1 ms - como confirmado no teste do S160 desta mesma noite, com a contagem de episodios subindo de 25 para 26 depois do chat real.

8. Limitacoes e Achados

O teste tambem registrou os limites honestos do kernel: (1) a dimensao do vetor e fixada no primeiro registro de cada arquivo - misturar vetores de 32 e 64 dimensoes no mesmo cofre nao e suportado (o teste inicial esbarrou nisso e foi corrigido); (2) o cofre de producao esta no inicio da sua vida (13 registros, 2,5 KB), entao os tempos de busca vao crescer com o volume, ainda que a busca vetorial seja linear; (3) a leitura do status do cofre real expoe apenas contagens e chaves, o que e correto para sigilo, mas limita a telemetria externa.

PROPRIEDADE INTELECTUAL - AVISO LEGAL

O kernel **S40** (cofre de memoria episodica) e marca registrada de Samuel Fernandes e propriedade intelectual exclusiva de **Samuel Ribeiro Fernandes**, com todos os direitos reservados, junto com toda a pilha IA Brasil, a interface IA-PRO e a ponte FUSION.

Nenhum codigo-fonte e divulgado neste documento: apenas comportamento observado e metricas medidas na maquina real. Este documento pode ser compartilhado integralmente para demonstracao, desde que sem alteracoes e mantendo este aviso. (c) 2026 Samuel Ribeiro Fernandes.